

IMPLEMENTACIÓN DE UN ROVER PARA PRUEBA DE SUBSISTEMAS DE VEHÍCULOS DE EXPLORACIÓN NO TRIPULADOS

DATOS DE LOS AUTORES DEL TRABAJO

Molina, Camilo ⁽¹⁾ - Mendoza, Diego ⁽²⁾ - López, Omar ⁽³⁾ - Salazar, Carlos ⁽⁴⁾ - Paez, Julian ⁽⁵⁾ - Pachon, Jaime ⁽⁶⁾ Cortes, Ernesto ⁽⁷⁾ - Ojeda, Oscar ⁽⁸⁾ - Sofrony, Jorge ⁽⁹⁾
camolinas@unal.edu.co ⁽¹⁾ - damendozam@unal.edu.co ⁽²⁾ - omalopezca@unal.edu.co ⁽³⁾ -
caasalazarsa@unal.edu.co ⁽⁴⁾ - jcpaezp@unal.edu.co ⁽⁵⁾ - japachonp@unal.edu.co ⁽⁶⁾ -
erdcortesga@unal.edu.co ⁽⁷⁾ oojedara@purdue.edu ⁽⁸⁾ - jsofronye@unal.edu.co ⁽⁹⁾.

Universidad Nacional de Colombia ^{(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)}

Bogotá, Colombia - 11001

Purdue University ⁽⁸⁾

West Lafayette, IN, USA - 47907

RESUMEN

A continuación se presenta el diseño de un vehículo de seis ruedas con suspensión rocker bogie de bajo costo, el cual busca proporcionar una plataforma que permita validar y agilizar el proceso de prototipado de diversos sistemas para el desarrollo de vehículos tipo rover no tripulados. Esta plataforma de pruebas tipo rover es operada a partir de comandos, los cuales permiten la adquisición de datos de los sistemas a bordo de forma remota y control de movimiento. Adicionalmente, cuenta con un diseño estructural que busca reducir tiempos en construcción, reparación y adición de piezas.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo la asistencia proporcionada por robots en cada área del campo espacial ha demostrado ser fundamental y necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en cada misión de forma exitosa [1], por ende, a medida que se avanza en el desarrollo del campo espacial el papel que tienen estas máquinas se hace más especializado al igual que las funciones que los componen, por tanto, el desempeño y autonomía que puedan tener juega un papel crucial en la operación de los mismos, aún mayor en equipos de exploración, los cuales, tienen la tarea de reconocer las características del entorno, bien sea para establecer sitios de interés o preparar un entorno propicio para futuras misiones, lo cual, debido a la

imposibilidad de realizar teleoperación en tiempo real, somete a los vehículos de exploración no tripulados a operar con sistemas de control de gran autonomía [1]. Además, los rovers son vehículos que cumplen diversidad de tareas que van desde reconocimiento y mapeo, búsqueda y entrega, a tareas como toma y procesamiento de muestras, mantenimiento y conservación [2]; por lo cual se componen de diversidad de sistemas especializados que requieren científicos e ingenieros con experiencia en diferentes campos del conocimiento. De acuerdo a ello, garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas es imperativo y requiere un proceso extenso de validación experimental [3], que en principio posee dependencia interdisciplinar, por lo cual, a continuación se presenta el desarrollo de una

plataforma móvil de pruebas que pueda ser implementada en entornos de incursión, en los que no se posea experiencia previa (background), o se pretenda abarcar en sistemas específicos como bien pueden ser motion planning, mapeo, diseño de sistemas mecánicos, entre otros, o se desee prototipar sistemas para la construcción de vehículos de exploración en concreto en entornos de laboratorio. Razón por la cual esta plataforma utiliza componentes de bajo costo comunes en el mercado que pueden ser modificados, reparados y reemplazados con facilidad. La plataforma es un vehículo de seis ruedas de suspensión rocker bogie, dada la relevancia que tiene ese diseño estructural en la construcción de vehículos de exploración remota en superficies planetarias por sus ventajas para superar obstáculos (pendientes pronunciadas / rocas / huecos de mayor diámetro de la llanta) [4], que posee modos de operación básicos para proporcionar movilidad y transmisión de datos de forma remota, de manera tal, que el usuario no requiere considerar una curva de aprendizaje para la elaboración y control de la misma en el desarrollo de un proyecto con un enfoque en un sistema particular, dado que esta plataforma se controla a partir de comandos de configuración desde una GUI, o a través de un bus de datos como un slave desde una tarjeta programable que mejor convenga con los recursos presentes en el proyecto a realizar.

2. METODOLOGÍA

La plataforma cuenta con una tarjeta programada que gestiona su funcionamiento a través de comandos, y su manejo está condicionado a la configuración de dos tipos de transmisión de datos, y a tres modos de operación que permiten manipular el movimiento de la misma, además, de proporcionar valores de consumo de potencia. Esta configuración puede ser realizada desde la GUI de forma remota o a través del bus de datos desde una tarjeta programable ajena

a la plataforma y conveniente al proyecto a realizar.

Adicionalmente, la plataforma realiza mediciones de potencia que le permiten al usuario establecer un perfil de consumo de energía, y de ser necesario establecer como parámetro de validación y diseño la reducción de consumo del sistema a probar, o evaluar las variaciones de consumo de la plataforma dada la implementación de un sistema externo determinado.

2.1. Modos de Transmisión de Datos

La plataforma puede transmitir datos de sensores propios, o de sensores e información producida por el sistema a prototipar, a la GUI, desde un dispositivo USB, por lo cual, la información puede ser procesada desde una aplicación propia del usuario de ser requerido.

Los tipos de comunicación pueden ser utilizados de manera conjunta, o seleccionando únicamente el tipo de transmisión requerido, los cuales son:

- Transmisión Remota
- Transmisión Bus de Datos

Adicionalmente, dentro de la configuración inicial se requiere seleccionar el tipo de datos que se desean transmitir, los cuales pueden ser valores procesados o directamente sin procesar de los sensores propios de la plataforma y datos que se deseen transmitir desde el bus de datos al dispositivo USB de manera remota.

Los datos procesados que serían transmitidos corresponden a:

- Potencia consumida de la batería.
- Potencia consumida por motores.

- Potencia consumida por sensores y microcontrolador de la plataforma.
- Coordenadas (x, y).

2.2. Modos de Operación

Los modos de operación definen la manera en la cual se moverá la plataforma, en consecuencia determinan la forma en la que se desea controlar los motores de la misma.

2.2.1. Control Remoto

El modo control remoto permite el manejo del movimiento de la plataforma desde un ordenador, que bien puede ser realizado desde la GUI o por una aplicación particular (propia del usuario) que transmita los comandos al puerto USB donde se encuentre el dispositivo de transmisión de la plataforma conectado.

2.2.2. Control Bus de Datos

El modo de control por bus de datos permite controlar el manejo de la plataforma a través de comandos que provengan de una tarjeta programable ajena a la plataforma.

2.2.3. Control por Coordenadas

El control por coordenadas consiste en un modo de operación en el cual el usuario puede brindar a la plataforma un perímetro de desplazamiento, a partir de tramos rectilíneos.

En el prototipo actual este control de posicionamiento se ejecuta como un sistema ajeno a la plataforma debido a que su procesamiento es realizado en un ordenador desde el Sistema Operativo para Robots ROS, el cual recibe datos obtenidos por el microcontrolador que corresponden a los valores de aceleración,

velocidad angular e intensidad de campo magnético de la IMU, además de valores de longitud y latitud de GPS, datos de redundancia requeridos por robotpose_ekf para realizar la estimación de posición en coordenadas (x, y) junto con la estimación de orientación en Roll Pitch Yaw.

Este sistema en principio deberá operar en la tarjeta principal de la plataforma, y requiere de la implementación de un microcontrolador independiente para el procesamiento de datos de la IMU, los cuales requieren de la aplicación de filtro de kalman para una correcta estimación de posición.

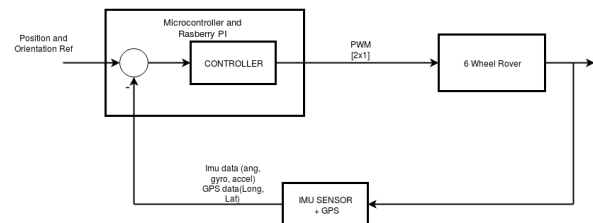


Figura 1. Lazo propuesto de control de posición por coordenadas

3. DESARROLLO

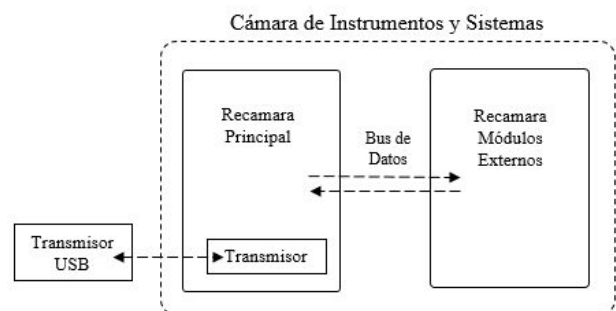


Figura 2. Diagrama general Plataforma de pruebas.

3.1. Características de Hardware

La plataforma cuenta con una tarjeta principal que gestiona su funcionamiento con un microcontrolador NXP MC9S08AW60, con puerto para

programación que está compuesto con los siguientes sensores:

Tabla 1. Dispositivos de la Plataforma y sus referencias.

Dispositivos	Referencia
IMU	LSM9DS1
Sensor Corriente	ACS711
Transmisor RF	HC11
GPS	LS23060 v1.0

Con una etapa de potencia realizada con el driver VNH2SP30 para cada conjunto de tres motores, y alimentada por una batería Zippy de 4000 [mAh] de dos celdas.

Los módulos utilizados por el microcontrolador para establecer comunicación con los dispositivos de la plataforma se enuncia en la Tabla 2.

Tabla 2. Módulos utilizados por el microcontrolador.

Dispositivos	Modulo
IMU	I2C
Sensor Corriente	ADC
Transmisor RF	SCI
GPS	SCI
Bus de Datos	SPI
Motores	TPM
Nivel Batería	ADC

Adicionalmente, la tarjeta principal cuenta con botones tipo pulsadores normalmente abiertos que sirven para ejecutar un control de lazo abierto sobre los motores, donde es el mismo usuario el que maneja la señal de control.

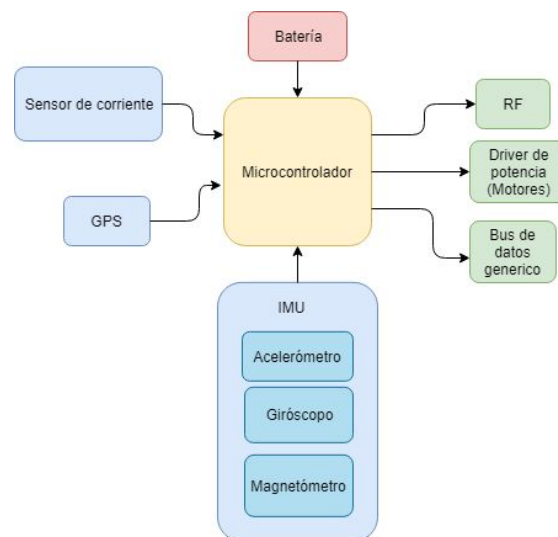


Figura 3. Esquema de Tarjeta principal.

3.2. Características de Software

La plataforma es programada en lenguaje C desde la IDE de Eclipse para NXP CodeWarrior de familia HSC08, y cuenta con una GUI realizada en PyQt que toma los datos desde un puerto USB.

3.2.1 Control de Posición

Actualmente como avance del control de posición se tiene la lectura de los sensores usando un microcontrolador para el envío de datos por serial, desde el microcontrolador se reciben los estimados de ángulo (obtenido usando de forma combinada las señales de la imu) junto con los valores de giroscopio y acelerómetro, se usa el nodo razor_imu_9dof de ROS, con una modificación del código de lectura para hacerlo funcionar con la imu LSM9DS1.

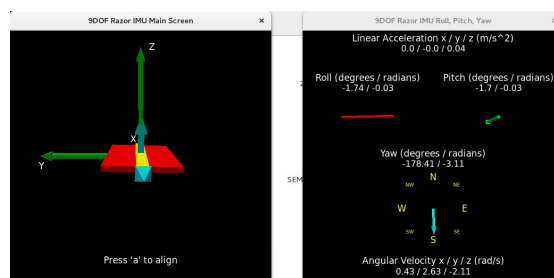


Figura 4. Lectura de sensor IMU de 9GDL

```

caasalazarsa@caasalazarsa-GL552VW: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Pestañas Ayuda
roscore http://... /opt/ros/kinet... caasalazarsa... caasalazarsa...
header:
  seq: 9029
  stamp:
    secs: 1553036823
    nsecs: 851032018
  frame_id: "base_link"
orientation:
  x: -0.0166110848751
  y: 0.0120216889004
  z: -0.999648413225
  w: 0.01681073441
orientation_covariance: [0.0025, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0025, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0025]
angular_velocity:
  x: 0.86
  y: 2.65
  z: -2.28
angular_velocity_covariance: [0.02, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02]
linear_acceleration:
  x: 0.001149140625
  y: -0.00076609375
  z: 0.0380846875
linear_acceleration_covariance: [0.04, 0.0, 0.0, 0.0, 0.04, 0.0, 0.0, 0.0, 0.04]
---
```

Figura 5. Muestra de toma de datos como mensaje de ROS

3.2.1.1 Estimación de posición relativa

Para estimar la posición relativa se usa como sensor el módulo de GPS que entrega la posición geográfica (latitud y longitud). Para poder estimar la posición relativa dado la posición geográfica es necesario establecer el origen del marco de referencia que se van a denominar como (lat0 y long0) respectivamente. Luego se toma la medida que hay entre las posiciones geográficas con respecto al origen establecido que se toman como posición final (lat y long), pero hay que tener en cuenta que dichas posiciones son geográficas, por lo que se usa la siguiente ecuación para obtener la distancia que hay entre las posiciones finales con respecto a la posición inicial:

$$\Delta lat = lat - lat0 \quad (1)$$

$$\Delta long = long - long0 \quad (2)$$

$$a = \sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat0) \cdot \cos(lat) \cdot \sin^2(\Delta long/2) \quad (3)$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (4)$$

$$d = R \cdot c \quad (5)$$

Donde R es el radio de la Tierra.

3.2.2 Medición de Potencia

Los cálculos de potencia se realizan considerando el nivel de tensión de la alimentación del dispositivo a evaluar y el valor de corriente instantánea. Debido a que se manejan dispositivos DC el cálculo de la misma se simplifica al factor entre estas dos variables. En el caso de la batería se realiza una medición instantánea de la tensión a partir de un divisor resistivo de alta impedancia, y de igual forma se realiza el producto entre la tensión y corriente instantáneos medidos directamente de la batería.

Las mediciones de potencia se realizan sobre la batería, cada juego de motores que se encuentra agrupado en los tres de cada costado y de la potencia consumida por la tarjeta principal constituida por el microcontrolador, el conjunto de sensores y dispositivo de transmisión. Además cuenta con tres sensores de corriente DC a disposición del usuario.

3.3. Diseño Estructural



Figura 6. Vista lateral del prototipo v.2 de la plataforma.

La estructura de la plataforma cuenta con una cámara de instrumentos y sistemas que se encuentra dividida por una recámara principal para la tarjeta y batería de la plataforma, y una recámara de módulos externos dispuesta para el usuario.

La suspensión del rover es del tipo rocker-bogie capaz de subir escalones, gracias a su configuración puede subir rampas con inclinaciones hasta del 50 %, manteniendo el contacto de las seis ruedas con el suelo.

Las dos recámaras de la plataforma, se encuentran comunicadas a través del bus de datos que comunica la tarjeta principal con la tarjeta programable del usuario, y tres terminales para medición de corriente, dos conectores de alimentación (3.3 [v] y 7.4 [v]).

Se pretende disponer de una plataforma de fácil replicación, por lo cual como técnica de manufactura de piezas se utiliza el corte láser, y se realiza con materiales comunes en el mercado de bajo costo como lo son los tubos PVC.

3.3.1 Recamara Principal

La recamara principal cuenta con bandejas de fácil acceso que permiten la extracción de la tarjeta principal y batería de manera independiente.

Esta recamara cuenta con los tres conectores para los sensores de corriente, dos para salida de alimentación y uno para realizar la conexión del Bus de datos, adicional al interruptor de encendido.

3.3.2 Recamara de Módulos Externos

Esta recamara cuenta con una cabina interna que posee un ranuras que permiten fijar nuevas piezas, o asegurar sensores o tarjetas programables.

4. CONCLUSIONES

El alcance de la exploración espacial depende del desarrollo y la contribución de avances tecnológicos realizados desde diversas áreas, y contempla problemáticas cada vez

mayores, por lo que crear entornos de interés y comunidades de investigación que puedan contribuir al desarrollo eficiente de sistemas toma vital relevancia en futuras investigaciones, por lo cual es relevante tener plataformas que generen interés por trabajar en el campo aeroespacial y sean capaces de brindar sistemas base para la construcción de aportes de mayor relevancia en el campo, desde iniciativas individuales o institucionales.

La utilidad y funcionalidad de la plataforma serían de mejor provecho si está integrará de manera independiente sobre la tarjeta principal el control de posición, y de forma complementaria se estableciera un control de velocidad, lo que dispone al usuario de una herramienta de mayor estabilidad para la desarrollo de sistemas complementarios para vehículos tipo rover.

A continuación encuentra el link del GitHub con la información y proceso de fabricación para ser replicado (CADs, PCB, Code) :

https://github.com/oanlopezc/Plataforma_Movil_de_Pruebas_Rover

5. REFERENCIAS

[1] Genta G. **Introduction of the Mechanics to space Robots**. Space Technology Library. Springer.

[2] European Rover Challenge. ERC rover rules student 2019.

[3] Iagnemma K. Burn R. Wilhelm E. Dubowsky S. **Experimental validation in physics-based planning and control algorithms for Planetary robotics Rovers**. Massachusetts Institute of Technology.

[4] **Improved mobility system**. In-situ Exploration and Sample Return: Autonomous Planetary Mobility. Mars

Exploration Rovers. Recuperado en:
<https://mars.nasa.gov/mer/mission/technology/autonomous-planetary-mobility/>

[5]J. Lamarca, M. Kloetzer and C. Mahulea, **"Inexpensive robot for experimental validation of planning and control algorithms,"** 2016 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, 2016, pp. 502-507

[6]Lazewatsky, Daniel & Smart, William. (2011). **An inexpensive robot platform for teleoperation and experimentation. Proceedings** - IEEE International Conference on Robotics and Automation. 1211-1216.